Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 26

Nombre:

Tema:

Día Mes Año Folio

Cal. 10

Tarea 26

1.- Derivar las siguientes funciones

a) $y = e^{2x-1}$

$y' = e^{2x-1}\boxed{2}$ R.C

$y' = 2e^{2x-1}$

b) $F(x) = e^{-3/x}$

$F(x) = e^{\frac{-3}{x}}$

$u(x) = \frac{-3}{x} = -3x^{-1}$

$F'(x) = e^{\frac{-3}{3}}\boxed{\frac{3}{x^2}}$ R.C

$u'(x) = -3(-1)x^{-2}$

$u'(x) = \frac{3}{x^2}$

$F'(x) = \frac{3e^{-3/x}}{x^2}$

c) $g(x) = e^{\sqrt{x}}$

$g'(x) = e^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$ R.C

$g'(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$

Escaneado con CamScanner

Silverio Martínez Andrés Grupo 35 Tarea 26

Nombre:

Tema:

Día | Mes | Año | Folio

d) $y = 2^x$

$y' = \ln 2 (2^x)$

$y' = 2^x \ln 2$

e) $F(x) = 3^{2x}$

$F'(x) = \ln 3 (3^{2x})(2)$ R.C.

$F'(x) = 2(3^{2x}) \ln 3$

f) $y = \log_5 x$

$y' = \frac{1}{(\ln 5) x}$

$y' = \frac{1}{x \ln 5}$

g) $F(x) = \log \cos x$

$F(x) = \frac{1}{(\ln 10) \cos x} (-\operatorname{sen} x)$ R.C.

$F'(x) = \frac{-\operatorname{tg} x}{\ln 10}$

Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 26

Nombre:

Tema:

h) $y = e^e$

$y' = 0$ (Regla de la constante)

i) $f(x) = e^x$

$f'(x) = e^x$ (Regla de la exp)

j) $g(x) = x^e$

$g'(x) = e x^{e-1}$ (Regla de las potencias)

k) $y = x^x$

$\ln y = \ln x^x$

$\ln y = x \ln x$

$\frac{y'}{y} = \cancel{x} \frac{1}{\cancel{x}} + \ln x (1)$

$y' = y(1 + \ln x)$

$y' = x^x(1 + \ln x)$ (Derivación logarítmica)

Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 26

Nombre:

Tema:

Día Mes Año Folio

2.- Obtener la derivada de las siguientes funciones:

a) $y = sh(x^2-3)$

$y' = ch(x^2-3)\,2x$

$y' = 2x\,ch(x^2-3)$

b) $f(x) = x\,sh\,x - ch\,x$

$f'(x) = x\,ch x + \cancel{sh x} - \cancel{sh x}$

$f'(x) = x\,ch x$

c) $g(x) = ln(ch\,x)$

$g'(x) = \frac{sh x}{ch x} = th x$

d) $h(x) = csch(2x^3+1)$

R.C.

$h'(x) = -csch(2x^3+1)\,ctgh(2x^3+1)\,6x^2$

$h'(x) = -6x^2\,csch(2x^3+1)\,ctgh(2x^3+1)$

e) $y = 20\,sech^{-1}\left(\frac{x}{20}\right)$

$y' = 20\,\frac{-\frac{1}{20}}{\frac{x}{20}\sqrt{1-\left(\frac{x}{20}\right)^2}}$

$y' = \frac{-1}{\frac{x}{20}\sqrt{\frac{20^2-x^2}{20^2}}}$

$y' = \frac{-1}{\frac{x}{20}\sqrt{1-\frac{x^2}{20^2}}}$

$y' = \frac{-1}{\frac{x}{20}\,\frac{\sqrt{20^2-x^2}}{\sqrt{20^2}}}$

$y' = \frac{\frac{-1}{1}}{\frac{x}{20}\,\frac{\sqrt{20^2-x^2}}{20}}$

Escaneado con CamScanner

Silverio Martínez Andrés   Grupo 36   Tarea 26

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

$$y' = \frac{-20^2}{x\sqrt{20^2 - x^2}}$$

F) $f(x) = ctgh^{-1}(tg\, 2x)$

$$f'(x) = \frac{\sec^2(2x)\, 2}{1-(tg\, 2x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2\sec^2(2x)}{1 - tg^2(2x)}$$